第十六章 电压 电阻

一．选择题

1．下列单位换算中正确的是（　　）

A．3.6km＝3.6km×1000m＝3600m

B．3.6km＝3.6km×1000＝3600cm

C．3.6km＝3.6×1000＝3600m

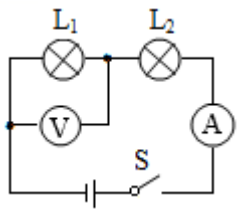
D．3.6km＝3.6×1000m＝3600m

2．2019 年初，我国 22 岁的年轻科学家曹原在石墨烯超导领域中取得了重大突破，让超导科技向前迈出了一大步。下列电器或元件中适用超导材料的是（　　）

A．电动机中的线圈　　B．白炽灯的灯丝

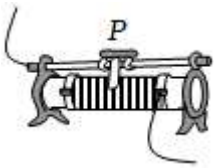
C．热得快的电热丝　　D．电暖气的加热管

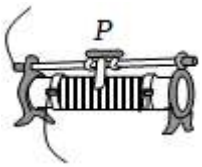
3．如图所示，当开关 S 闭合后，两只灯泡均发光，两表均有示数。过一段时间后，发现一只灯泡熄灭，电压表示数为零，电流表示数变增大。造成这种情况的原因可能是（　　）

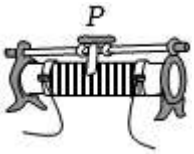


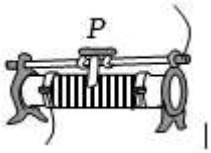
A．灯 L_1 短路　　B．灯 L_1 断路　　C．灯 L_2 短路　　D．灯 L_2 断路

4．将滑动变阻器的滑片 P 向左移动时，图中的四种连接方法，可使变阻器接入电路部分的电阻增大的是（　　）

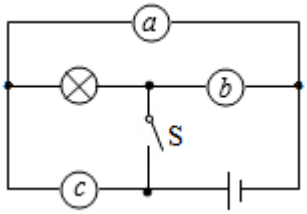
A. 

B. 

C. 

D. 

5．如图所示电路中有两个小灯泡，两个电表（电流表或电压表），在图中○内填入合适的元件，要求开关闭合时两灯均能发光，且两电表的示数均不为零，则下列符合要求的是（　　）



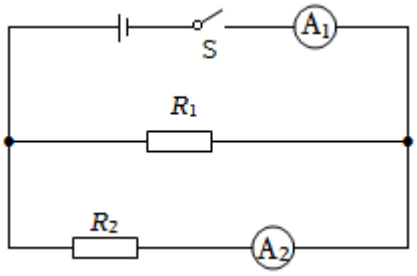
A．a 为小灯泡，b 为电流表，c 为电压表

B．a 为电流表，b 为小灯泡，c 为电压表

C．a 为电压表，b 为电流表，c 为小灯泡

D．a 为小灯泡，b 为电压表，c 为电流表

6．如图所示电路中，电源电压保持不变，已知 R_1：R_2＝2：1，则下列说法正确的是（　　）



A．通过 R_1、R_2 的电流之比为 2：1

B．电流表 A_1、A_2 的示数之比为 2：1

C．电阻 R_1、R_2 两端的电压之比为 2：1

D．电流表 A_1、A_2 的示数之比为 3：2

7．一定值电阻 R 与一个最大阻值是 2R 的滑动变阻器串联接入电路，电源电压保持不变，当滑动变阻器连入电路的阻值由零变到最大值时，对于定值电阻 R（　　）

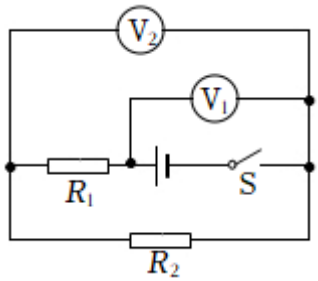
A．电流减为原来的 2/3

B．电压减为原来的 2/3

C．在相同时间内消耗的电能变为原来的 1/3

D．在相同时间内消耗的电能只有原来的 1/9

8．如图所示，开关 S 闭合时，两电压表的指针位置相同，则电阻 R_1 和 R_2 两端的电压可能分别为（　　）



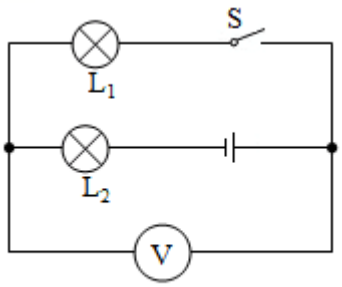
A．8V 2V　　B．10V 2V　　C．2V 8V　　D．2V 10V

二．填空题

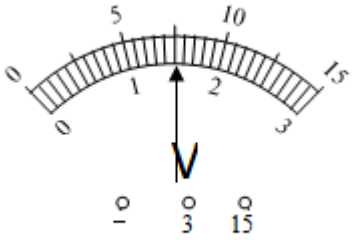
9．我们家庭照明电路的电压是_____V．台灯和控制它的开关是（串联/并联）的，开关必须接在_____（零/火）线上。

10．LED 灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管，二极管是由_____材料制成的。在发电厂发电、输送电能等方面若能采用材料，就可以大大降低由于电阻引起的电能损耗。

11．如图甲所示。开关 S 闭合后，电压表测的是_____灯（选填“L_1”或“L_2”。）两端的电压，若电源电压是 6V，电压表的示数如图乙所示，则灯 L_2 两端的电



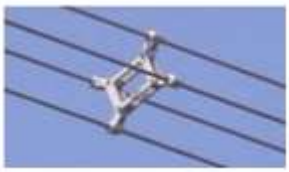
甲



乙

压是_____V.

12. 如图所示的是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的_____，从而减小了导线的_____，以达到减少输电线上电能损失的目的。



13.(1)如图 1 所示的卷尺,它的分度值是 _____cm,量程为 _____;如图 2 所示，停表显示的时间为 _____s。

（2）某滑动变阻器的铭牌如图 3 所示，则该滑动变阻器允许通过的最大电流为 _____A；图 3 和图 4 所示的器材都是通过改变接入电路中电阻丝的来改变电阻的大小。

（3）如图 5 所示的温度计，_____是体温计，它们都是利用液体的性质制成的。

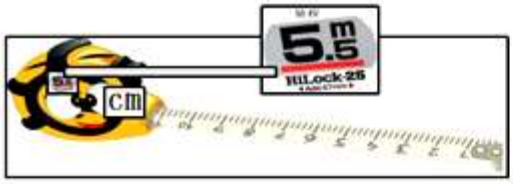


图1

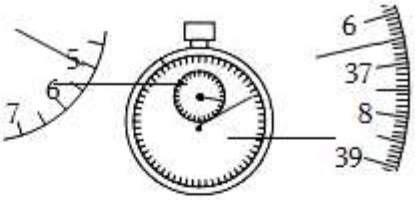


图2

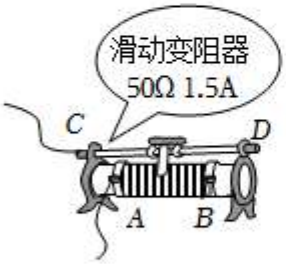


图3

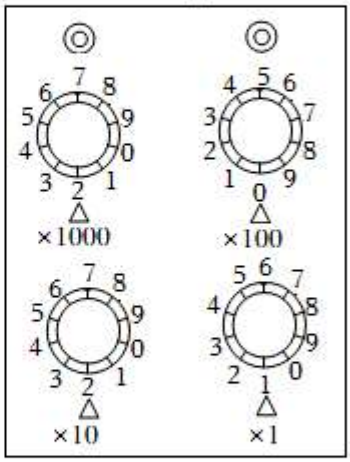


图4

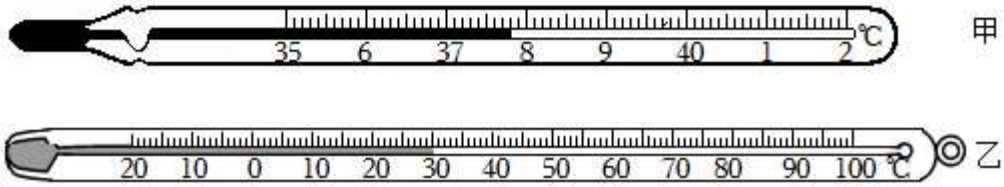
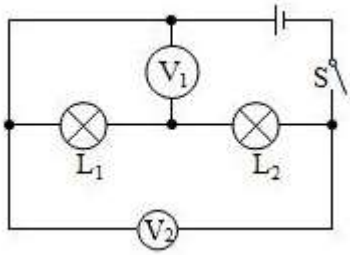


图5

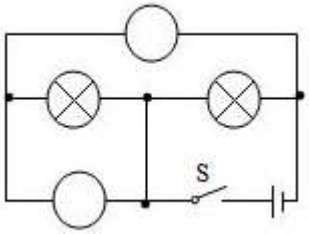
14．如图所示，电源电压是 6V 且不变，S 闭合后电压表 V_1 示数为 2V，则灯 L_1 和灯 L_2 中电阻较大的是_____，通过灯 L_1 和灯 L_2 的电流是_____（选填“L_1”、“L_2”或“一样”）大。



三．作图题

15．如图所示的电路，请在圆圈内填入电表（电压表或电流表）的符号，使开关

S 闭合时两灯都能发光且两电表均有示数。



四．实验探究题

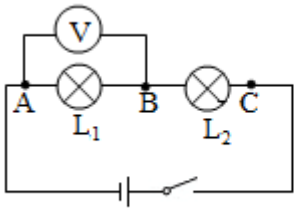
16．“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

（1）为了使探究得出的填论具有普遍意义，L_1、L_2应该选择规格_____的小灯泡。

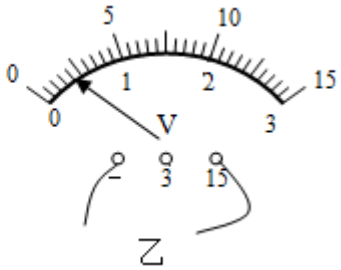
（2）小明根据图甲连接好电路闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该_____。

（3）测出L_1两端的电压后，小明断开开关，将与 A 点相连的导线改接到 C 点。这样操作会导致电压表出现的现象是_____。

（4）小明按正确方法多次测量 AB、BC、AC 之间的电压得出规律。若U_{AB}＝2.2V，U_{BC}＝1，6V，则U_{AC}＝_____V。



甲



乙

17．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，所用电路如图所示。闭合开关后，在 M、N 之间分别接上不同导体，通过观察相关现象来寻找影响导体电阻大小的因素。

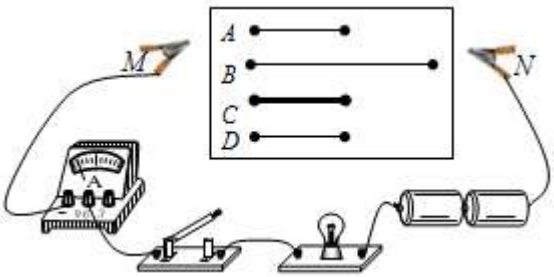
编号	材料	长度 L/m	横截面积 S/mm^2
A	镍铬合金	0.25	1.0

B	镍铬合金	0.50	1.0
C	镍铬合金	0.25	2.0
D	锰铜合金	0.25	1.0

（1）若提供了 4 根电阻丝，规格、材料如上表所示，为了探究电阻与导体横截面积的定性关系，可依次把尖嘴夹 M、N 跟材料 A 和材料_____（填字母编号）的两端相连，先后记下电流表示数 I_A 和 $I_?$，它们的大小关系是 I_A $I_?$（选填“＞”“＜”或“＝”）；

（2）若只有一根大约 1 米长的电阻丝，借助工具钳，利用上述电路能够完成哪些因素对电阻产生影响的探究：_____。

（3）请评估电路中接有电流表的情况下，还必须接入灯泡的原因：_____。



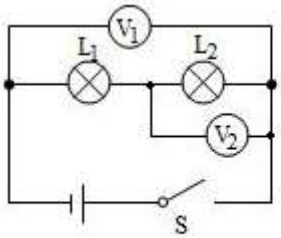
五．计算题

18．在如图甲所示电路中，电源电压保持不变，当闭合开关时，两灯正常工作。电压表 V_1 和 V_2 的指针位置完全一样，如图乙所示。已知图乙电压表的量程分别为 0－3V 和 0－15V，求：

（1）电源电压；

（2）灯 L_2 两端的电压；

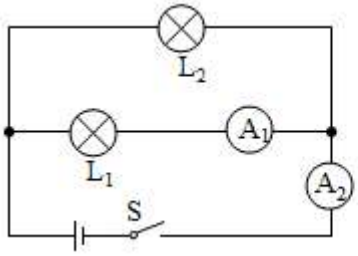
（3）灯 L_1 两端的电压。

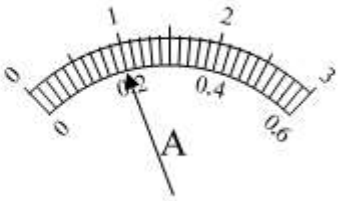


甲

乙

19．如图电路图，电源电压为 12V，闭合开关后灯泡 L_1 和 L_2 都能正常发光，此时两只电流表的指在如图所示相同的位置。





（1）该电路中电流表 A_1、A_2 的示数分别是多少？

（2）灯泡 L_1 和 L_2 的电流 I_1、I_2 分别是多少？

（3）灯泡 L_1 和 L_2 的电压 U_1、U_2 分别是多少？

答案

1．D

2．A

3．A

4．A

5．B

6．D

7．D

8．A

9．220；串联；火

10．半导体；超导

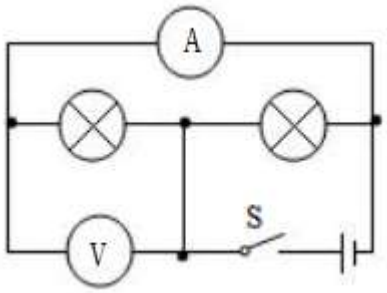
11．L_1；4.5

12．横截面积；电阻

13．（1）0.2；0～5.5m；306.5；（2）1.5；长度；（3）甲；热胀冷缩

14．L_2；一样

15．



16．（1）不同；（2）断开开关，将电压表的量程改接为0－3V；（3）指针反向偏转；（4）3.8

17．（1）C；＜；（2）长度、横截面积；　（3）保护电路

18.（1）7.5V

（2）1.5V

（3）6V

19.（1）0.2A、1A

（2）0.2A 和 0.8A

（3）都是 12V